Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

LA MEDIA ARITMETICA. (o PROMEDIO).

LA MEDIA ARITMETICA de una PPOBLACION se representa por la letra griega μ (mu) y para una muestra por $\bar{x}$.

Par datos <u>no agrupados</u>:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} \quad \text{y} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Par datos <u>agrupados</u>:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i\, x_i}{N} \quad \text{y} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i\, x_i}{n} \qquad \left(N = \sum_{i=1}^{k} f_i \right)$$

En dónde; f_i es la frecuencia (número de observaciones) en cada clase.

x_i Representa el centro de la clase para cada clase, k es el número de clases.

Ejemplo 1: Las calificaciones de un estudiante en 6 pruebas fueron 84, 91, 72, 68, 87 y 78. Hallar la media aritmética de las calificaciones.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{480}{6} = 80$$

-

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Ejemplo 2: Hallar la media aritmética de los pesos de los 40 estudiantes. A) Como datos no agrupados, b) como datos agrupados.

a) 146.8
b)

CLASE	FRECUENCIA	CENTRO DE CLASE	$f_i\ x_i$
119 - 127	3	123	369
128 - 136	6	132	72
137 - 145	10	141	1410
146 - 154	11	150	1650
155 - 163	5	159	795
164 - 172	3	168	504
173 - 181	2	177	354
	40		5874

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{7} f_i\ x_i}{n} = \frac{5874}{40} = 146.85$$

LA MEDIA PONDERADA:

Una madia aritmética ponderada es un promedio en el cual los valores a promediar presentan grados diversos de importancia.

$$\bar{x} = \frac{w_1\ x_1 + w_2\ x_2 + \cdots + w_n\ x_n}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i\ x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

En donde w_i es "peso" asignado a cada observacion.

Ejemplo 3:

-

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

EXAMEN	CALIFICACION	PONDERACION (%)
1er parcial	80	30
2do parcial	90	30
Final	96	40

Media ponderada = $\bar{x} = \dfrac{(0.30)(80) + (0.30)(90) + (0.40)(96)}{0.30 + 0.30 + 0.40} = 89.4$

Ejemplo 4: Suponga que, en un examen de medio curso y otro final de una materia, el final "vale" el doble que el primero. Un alumno que obtenga 95 en el primer parcial y 89 en el final ¿Qué promedio deberá asignarle el profesor?

$$\bar{x} = \frac{(1)(95) + (2)(89)}{1 + 2} = 91$$

MEDIANA.

La MEDIANA de un conjunto de **n** observaciones se define como la observación que "cae" en el centro cuando las observaciones se ordenan en orden creciente. Si el número de observaciones es par, se escoge como mediana al valor medio entre las dos observaciones de en medio.

Ejemplo 5: Obtenga la MEDIANA en las siguientes series de observaciones:

a) 2, 9, 7, 11 y 14 b) 9, 2, 7, 11, 14 y 6

a) Ordenados en forma creciente: 2, 7, 9, 11, 14; la mediana es el 9
b) Ordenados en forma creciente: 2, 7, 9, 11, 14, 6; la mediana es el (7+9)/2 = 8.

$$\text{Mediana} = \text{el } \left(\frac{N+1}{2}\right) \text{ i - ésimo elemento en el ordenamiento de datos}$$

-

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Mediana para datos agrupados

$$\text{Mediana} = L_1 + \left[\frac{\frac{N}{2} - \left(\sum f_i\right)_1}{f_{(mediana)}}\right] C$$

En donde: L_1 Es el limite real inferior de la clase mediana (es decir, la clase que contiene la mediana)

N Es el numero total de datos (frecuencia total)

$\left(\sum f_i\right)_1$ Es la suma de las frecuencias de todas las clases por debajo de la clase mediana

$f_{(mediana)}$ Es la fecuencia de la clase mediana

C Tamaño del intervalo de la clase mediana

Ejemplo 6: Hallar la mediana de los pesos de los 40 estudiantes. a) como datos no agrupados. b) como datos agrupados.

a) Se ordenan los datos de forma progresiva: los datos 20 y 21 son ambos 146, luego la mediana es 146

b) Se determina el número del elemento central utilizando la ecuación: N/2 = 40/2 = 20,

Luego 3 + 6 + 9 + 11= 30. El dato central se ubica en la tercera clase

CLASE	FRECUENCIA	FRECUENCIA ACUMULADA	
119 - 127	3	3	
128 - 136	6	9	
137 - 145	10	19	
146 - 154	11	30	Clase mediana
155 - 163	5	35	
164 - 172	3	38	
173 - 181	2	40	
	40		

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

L_1 limite real de la clase meiana = 145.5

N numero total de datos = 40

$\left(\sum f_i\right)_1$ suma de lasfrecuencias de todas las clases por debajo de la clase mediana= 3+6+9=19

$f_{(mediana)}$ fecuencia de la clase mediana = 11

C Tamaño del intervalo de la clase mediana = 9

$$\text{Mediana} = L_1 + \left[\frac{\frac{N}{2} - \left(\sum f_i\right)_1}{f_{(mediana)}}\right] C = 145.5 + \left[\frac{\frac{40}{2} - (19)}{11}\right] 9 = 145.5 + \left[\frac{20 - (19)}{11}\right] 9 = 146.3$$

Puestos los datos en orden: 119, 125, 126, . . ., 168, 173, 176; la mediana es la media aritmética de los valores que ocupan los lugares 20 y 21 y es igual a 146.

LA MODA

La moda de una serie de números es aquel valor que se presenta con la mayor frecuencia; es decir, es el valor más común. La moda puede no existir, incluso, si existe puede no ser única.

Ejemplo 7: Encuentre la moda de las siguientes series de números:

a) 2, 2, 4, 5, 5, 6 7, 7, 7, 8, 9, 9, 12
   La moda es 7 (aparece 3 veces)
b) 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14 no tiene moda
c) 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 10; Tiene tres modas 4, 6 y 10 y se le llama trimodal.

Una distribución que tiene solo una moda se llama Unimodal.

La Moda para datos Agrupados:

$$\text{Moda} = L_1 + \left[\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right] C$$

En donde: L_1 Es el limite real inferior de la clase modal (es decir, la clase que contiene la moda)

Δ_1 Es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua inferior.

Δ_2 Es el exceso de la frecuencia modal sobre la frecuencia de la clase contigua superior.

C Tamaño del intervalo de la clase modal

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Ejemplo 8: Hallar la Moda de los pesos de los 40 estudiantes. a) como datos no agrupados. b) como datos agrupados.

a). La moda es: 135

b) La clase modal es la de mayor frecuencia.

CLASE	FRECUENCIA	FRECUENCIA ACUMULADA	
119 - 127	3	3	
128 - 136	6	9	
137 - 145	10	19	
146 - 154	11	30	Clase modal
155 - 163	5	35	
164 - 172	3	38	
173 - 181	2	40	
	40		

$L_1 = 145.5$ $\Delta_1 = 11-10 = 1$ $\Delta_2 = 11-5 = 6$ $C = 9$

$$\text{Moda} = L_1 + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2}\right)(C) = 145.5 + \left(\frac{1}{1+6}\right)(9) = 146.78$$

Observaciones:

Cuando los datos están ya agrupados en una distribución de frecuencias, se debe asumir que la moda está localizada en la clase con mayor número de elementos, es decir, con la mayor frecuencia.

Cuando los datos se han dispuesto en una tabla de frecuencias, a moda se asocia al punto medio del intervalo de mayor frecuencia, es decir, aquel que contiene el mayor número de casos.

No es posible la determinación exacta de la Moda cuando los datos están agrupados. Sin embargo, se pueden utilizar métodos que aseguran aproximaciones razonablemente precisas.

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

MEDIA GEOMETRICA G.

La Media Geométrica G de una serie de N números x_1, x_2, … x_N es la raíz N – ésima del producto de los números.

$$MG = \sqrt[N]{x_1, x_2, \ldots, x_N}$$

Nota, La media Geométrica sirve para identificar distribuciones de datos que no varían en forma aritmética sino geométricamente. Ej. Deuda externa de México.

Ejemplo 9: Hallar la media Geométrica G de la serie de números: 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12

$$MG = \sqrt[7]{(3)(5)(6)(6)(7)(10)(12)} = \sqrt[7]{453600} = 6.428$$

La media Geométrica se emplea cuando se trabaja con observaciones en las que cada una guarda una razón aproximadamente constante respecto a la anterior. Por ej.: Al promediar tazas de crecimiento (aumento o distribución) de una población estadística.

Ejemplo 10: El número de títulos CUM LAUDE otorgados por una Universidad durante 6 años consecutivos, se presenta en la tabla, ¿Cuál es el porcentaje medio de incremento en la cantidad de títulos otorgados por año?

AÑO	No. De TITULOS	RAZON AL VALOR DEL AÑO ANTERIOR
2005	5	
2006	6	(6/5) = 1.20
2007	9	(9/6) = 1.50
2008	15	1.67
2009	30	2.00
2010	50	1.67

$$MG = \sqrt[5]{1.2 \times 1.5 \times 1.67 \times 2.00 \times 1.67} = 1.586;$$

El aumento medio por año es : 58.6%

La media Geométrica G se utiliza en el cálculo de los promedios de tasas de variación y en la elaboración de números índices.

-

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Ejemplo 11: Suponga que una producción ha experimentado un incremento del 22% del 1ro al 2do año, 40% del 2do al 3er año y del 88% del 3ro al 4to año. ¿Cuál es la tasa promedio de incremento durante estos años?

1er año: 100

2do año: 100 + 100(22%) = 122

3er año: 100 + 100(22%) + (100 + 100(22%)) (40%) = (122) + (122) (40%) = 170.8

4to año: = (170.8) + (170.8) (88%) = 321.104

$$MG = \sqrt[3]{1.22 \times 1.4 \times 1.88} = \sqrt[3]{3.21104} = 1.475305309$$

El aumento medio por año es : 47.5305309%

Ejemplo 12: La población en Estados Unidos en 1970 fue de 203.3 millones de habitantes, y en 1980 fue de 226.5. Determine: a) El promedio de incremento anual en esta década. b) Si este promedio se mantiene, ¿qué población se esperaría para el año 2000? ¿Y para 2010?

a) Incremento en la década = 226.5/203.3 = 1.114117068…

$$MG = \sqrt[10]{1.114117068} = 1.010864821...$$

El incremento medio anual es : 1.0864821...%

MEDIA ARMONICA H.

La Media Armónica H de una serie de N números x_1, x_2, … x_N es la reciproca de la media aritmética de los recíprocos de los números.

$$\frac{1}{H} = \frac{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_N}}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{x_i}}{N} \quad \text{o} \quad H = \frac{N}{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{x_i}}$$

La media Armónica H se utiliza para promediar razones, para datos que están en fusión del tiempo (Km/hr, m/seg,..etc.).

Ejemplo 13: Hallar la Media Armónica de los números: 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12.

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

$$\frac{1}{H} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12}}{7} = \frac{1.192857}{7} = 0.170 \; ; \; H = 5.868$$

$$\text{o} \qquad H = \frac{7}{1.192857} = 5.868$$

Ejemplo 14: Tres estudiantes hicieron una carrera de relevos de 3600 millas. Cada uno de ellos manejo 1200 millas. Sus velocidades al manejar fueron:

ESTUDIANTE	VELOCIDAD (MILLAS/HORA)
A	40
B	50
C	60

Encontrar la velocidad promedio por hora de los tres estudiantes durante la carrera.

$$H = \frac{3}{\frac{1}{40} + \frac{1}{50} + \frac{1}{60}} = 48.64 \text{ millas/ hora}$$

MEDIA CUADRATICA (MQ o RMS)

La Media Cuadrática de una serie de N números x_1, x_2, … x_N se define como:

$$MQ = R.M.S. = \overline{X}_C = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i^2}{N}}$$

Ejemplo 15: Hallar la Media Cuadrática de los números 1, 3, 4, 5, 7.

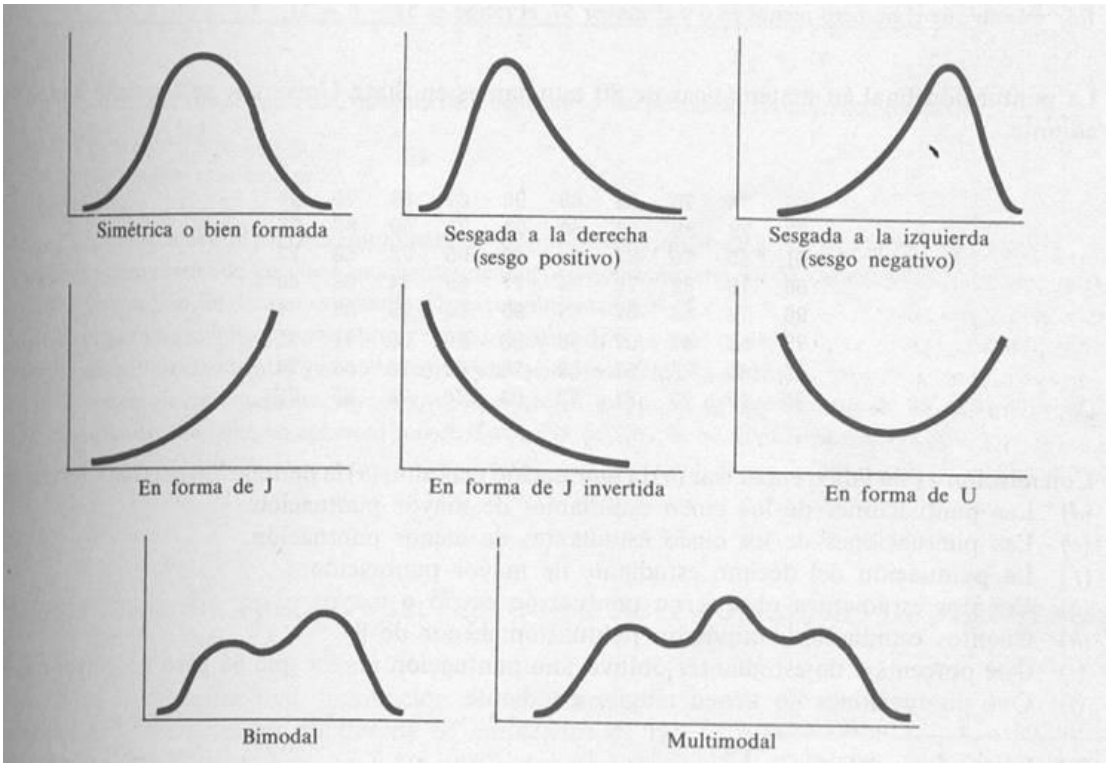
$$MQ = R.M.S. = \overline{X}_C = \sqrt{\frac{1^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 7^2}{5}} = \sqrt{\frac{100}{5}} = 4.47$$

Se aplica con frecuencia en la resolución de ciertas cuestiones científicas.

Se recomienda para funciones periódicas o funciones simétricas (Voltímetro).

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

TIPOS DE CURVAS DE FRECUENCIA



Las curvas de frecuencia presentan determinadas formas características que les distinguen como se indica en la Figura 3.

*(a)*Las curvas de frecuencia *simétricas* o *bien formadas* se caracterizan por el hecho de que las observaciones que equidistan del máximo central tienen la misma frecuencia. Un ejemplo importante es la *curva normal.*

*(b)*En las curvas de frecuencia *moderadamente asimétricas* o *sesgadas* la cola de la curva a un lado del máximo central es mayor que al otro lado. Si la cola mayor se presenta a la derecha de la curva se dice que ésta está *sesgada a la derecha* o que tiene *sesgo positivo, mientras* que si ocurre lo contrario se dice que la curva está *sesgada a la izquierda* o que tiene un *sesgo negativo.*

(c) En las curvas en *forma de J*o de *J invertida,* el máximo se presenta en un extremo.

(d) Las curvas de frecuencias en *forma de U* tienen el máximo en ambos extremos.

*(e)*Una curva de frecuencias *bimodal* tiene dos máximos.

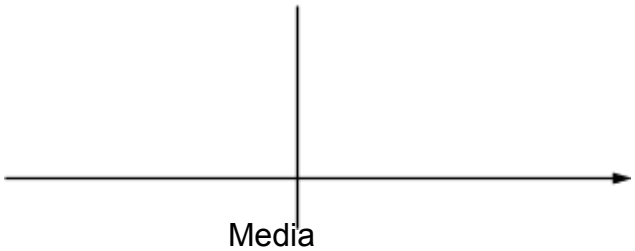
-

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

(f) Una curva de frecuencias *multimodal* tiene más de dos máximos.

RELACION ENTRE LA MEDIA, MEDIANA Y MODA

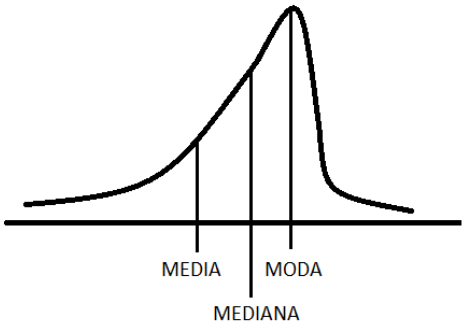
Cuando una distribución es simétrica, su media, mediana y moda son iguales.



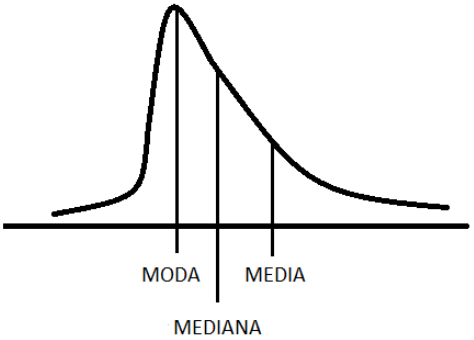
Media
Mediana
Moda

Para distribuciones no simétricas (es decir, distribuciones oblicuas) la media se inclina más hacia los valores extremos.

Distribución desplazada a la izquierda



Distribución desplazada a la derecha



Nota: La inferencia estadística resulta más simple cuando se usa la media.
Cuando la población es oblicua negativa o positivamente, la mediana es a menudo la mejor medida de localización porque está siempre entre la media y la moda. La mediana no está altamente influenciada por la frecuencia de ocurrencia de un único valor como sucede en la moda y no se inclina hacia valores extremos como en la media.

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

MEDIDAS DE DISPERCION.

Al grado en que los datos numéricos tienden a extenderse alrededor de un valor medio, se le llama Variación o Dispersión de los datos. Se utilizan distintas medidas de dispersión o variación, las más empleadas son: El rango (o Amplitud de Variación), la Desviación Media Absoluta (D.A.M.), la Varianza y la Desviación Estándar.

RANGO.

El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el mayor y el menor de todos ellos.

Ejemplo 16: El rango de los números 2,3, 3, 5, 5, 8,10, 12 es: 12 – 2 = 10.

DESVIACION MEDIA ABSOLUTA (D.A.M.).

La desviación Media Absoluta mide la desviación promedio de valores con respecto a la media del grupo, sin tomar en cuenta el signo de la desviación.

$$D.A.M. = \frac{\sum_{i=1}^{N} |x_i - \mu|}{N} \quad \text{Para una poblacion.}$$

$$D.A.M. = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{x}|}{n} \quad \text{Para una muestra.}$$

Ejemplo 16: Determine la Desviación Media Absoluta para el conjunto de datos: 2, 4, 6, 8, 10.

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{30}{5} = 6$$

x_i	$\bar{x}$	$(x_i - \bar{x})$	$\lvert(x_i - \bar{x})\rvert$
2	6	- 4	4
4	6	- 2	2
6	6	0	0
8	6	2	2
10	6	4	4
			12

$$\text{D.A.M.} = \frac{12}{5} = 2.4$$

DESVIACION ESTANDAR. Es la medida de dispersión más utilizada.

La Desviación Estándar de un conjunto de valores es “la raíz cuadrada de la media aritmética de las desviaciones individuales elevadas al cuadrado”.

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

DESVIACION ESTANDAR

Para datos no agrupados

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}}$$ Para poblacion

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$ Para muestra

Para datos agrupados

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} f_i\,(x_i - \mu)^2}{N}}$$ Para poblacion $$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} f_i\,(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$ Para muestra

k es el número de clases

VARIANZA.

La VARIANZA de un conjunto de datos se define como el cadrado de la desviacion estadar.

Para datos no agrupados

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}{N}$$ Para poblacion $$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$ Para muestra

Para datos agrupados

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i\,(x_i - \mu)^2}{N}$$ Para poblacion $$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{nk} f_i\,(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$ Para muestra

k es el número de clases

Ejemplo 17: Hallar la Desviación Estándar y la Varianza de la serie de números: 20, 5, 10, 15, 25

-

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{75}{5} = 15$$

x_i	$\bar{x}$	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
20	15	5	25
5	15	- 10	100
10	15	5	25
15	15	0	0
25	15	10	100
			250

$$S = \frac{250}{5-1} = \sqrt{62.5} = 7.9$$

Ejemplo 18: Hallar la deviación estándar de los pesos de los 40 estudiantes, como datos agrupados.

Sabemos que: $$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{7} f_i\, x_i}{n} = \frac{5874}{40} = 146.85$$

CLASE	CENRO DE CLASE	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	f_i	$f_i\ (x_i - \bar{x})^2$
119 - 127	123	-23.85	568.8225	3	1706.4675
128 - 136	132	-14.85	220.5225	6	1323.135
137 - 145	141	-5.85	34.2225	10	342.225
146 - 154	150	3.15	9.9225	11	109.1475
155 - 163	159	12.15	147.6225	5	738.1125
164 - 172	168	21.15	447.3225	3	1341.9675
173 - 181	177	30.15	909.0225	2	1818.045
				40	7379.1

$$S = \sqrt{\frac{7379.1}{40 - 1}} = \sqrt{189.207} = 13.755 \quad \text{Desviacion Estandar}$$

$$S^2 = (13.755)^2 = 189.207 \quad \text{Varianza}$$

-

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

METODO ABREVIADO PARA CALCULAR LA VAIANZA Y LA DESVIACON ESTANDAR.

$$S = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}} \qquad S^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum f_i\ x_i^2 - n\,\bar{x}^2}{n-1}} \qquad S^2 = \frac{\sum f_i\ x_i^2 - n\,\bar{x}^2}{n-1}$$

Ejemplo19: Halla la Varianza y la Desviación estándar artizando las Fórmulas abreviadas de los datos del ejemplo 17

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{75}{5} = 15$$

x_i	x_i^2
20	400
5	25
10	100
15	225
25	625
75	1375

$$S^2 = \frac{1375 - \frac{(75)^2}{5}}{5-1} = \frac{1375 - 1125}{4} = \frac{250}{4} \qquad S = \sqrt{62.5} = 7.9$$

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Ejemplo 20: Un director de vuelo requiere información respecto a la dispersión del número de pasajeros. Las decisiones que se tomen respecto a la programación y al tamaño más eficiente de los aviones, dependerá de la fluctuación en el transporte de pasajeros. Si esta variación en número de pasajeros es grande, se pueden necesitar aviones más grandes para evitar el sobrecupo en los días en los que el transporte de pasajeros es más solicitado. La tabla de frecuencias para esta empresa es la siguiente: Utilizando método abreviado

$$S = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}} \qquad S^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum f_i\, x_i^2 - n\,\bar{x}^2}{n-1}} \qquad S^2 = \frac{\sum f_i\, x_i^2 - n\,\bar{x}^2}{n-1}$$

CLASE (pasajeros)	CENRO DE CLASE (x_i)	f_i(días) frecuencia	$f_i\, x_i$	x_i^2	$f_i\, x_i^2$
50 - 59	54.5	3	163.5	2970.25	8910.75
60 – 69		7			
70 - 79		18			
80 - 89		12		7,140.25	
90 - 99		8			
100 - 109	104.5	2			
		50	3,935.0		21,840.50
					316,902.50

$$\bar{x} = \frac{\sum f\, x_i}{n} = \frac{3935}{50} = 78.7$$

$$\text{Varianza} = S^2 = \frac{\sum f_i\, x_i^2 - n\,\bar{x}^2}{n-1} = \frac{316{,}902.50 - 50(78.7)^2}{50-1} = 147.31 \text{ pasajeros al cuadrado}$$

$$\text{Desviación Estandar} = \sqrt{S^2} = \sqrt{147.31} = 12.14 \text{ pasajeros}$$

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Ejemplo 21: Francisco N es gerente de una casa de bolsa. Recientemente estaba interesado en las tasas de rendimiento de los últimos 5 años de dos diferentes fondos mutuos. El fondo **A**, mostro durante un periodo de cinco años, tasas de rendimiento del 12, 10, 13, 9 y 11%, mientras que el fondo **B** arrojó 13, 12, 14, 10, y 6%. Un cliente se acercó a Francisco y expresó su interés en uno de esos fondos mutuos. ¿Cuál debería escoger Francisco para su cliente?

La decisión debe tomarse en base al promedio de rendimiento y/o el riesgo (desviación estándar)

Para el fondo A (población)

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
12	12 - 11	1
10	10 - 11	1
13	13 - 11	4
9	9 - 11	4
11	11 - 11	0
55		10

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{55}{5} = 11$$

$$\sigma_A^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{10}{5} = 2$$

$$\sigma_A = \sqrt{2} = 1.41\%$$

Para el fondo B (población)

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
13	13 - 11	4
12	12 - 11	1
14	14 - 11	9
10	10 - 11	1
6	6 - 11	25
55		40

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{55}{5} = 11$$

$$\sigma_B^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{40}{5} = 8$$

$$\sigma_B = \sqrt{8} = 2.83\%$$

El promedio de rendimiento es el mismo en ambos fondos pero el riesgo en menor en el fondo A.

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Ejemplo 22: Ahora Francisco N desea determinar la estabilidad del precio de una acción en particular. Decide basar su juicio en la estabilidad de la desviación estándar del precio de cierre diario de dicha acción, solo dispone de una muestra de n = 7 días para para estimar la desviación estándar. Determine la desviación estándar para Francisco.

El precio de cierre de los 7 días disponibles son:
87, 120, 54, 92, 73, 80 y 63 $

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
87	87 - 81.29	32.6
120	120 - 81.29	1,498.46
54	54 - 81.29	744.74
92	92 - 81.29	114.70
73	73 - 81.29	68.72
80	80 - 81.29	1.66
63	63 - 81.29	334.52
569		2,795.54

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{569}{7} = 81.29$$

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{2{,}795.54}{6} = 465.92$$

$$S = \sqrt{465.92} = 21.58\$$$

Prof. Manuel P. Seáñez Aranda

Ejemplo 23: Los miembros de un club deportivo deben pagar cuotas con base en su peso promedio. De 60 miembros, 12 pesaron 50 kg., 25 pesaron 60 kg., 18 pesaron 70 kg., y el resto pesaron 80 kg. Si los miembros deben pagar $100 por cada kg que pesan en promedio, ¿Cuánto debe desembolsar, en promedio, cada uno?

Media ponderada

PESO (kg) x_i	Número de miembros w_i	$x_i\ w_i$
50	12	600
60	25	1500
70	18	1260
80	5	400
	60	3,760

$$Media\ ponderada = \frac{\sum xi\ wi}{\sum wi} = \frac{3{,}760}{60} = 62.666 \text{ kg. peso promedio}$$

Cada integrante del grupo debe pagar: (62.666) (100)= $6,266.6

Ejemplo 24: El número de quejas que se recibieron en los últimos cuatro meses en una empresa fueron: 23, 41, 37, y 49. Con base en estos datos, ¿Cuál es el incremento promedio mensual en las quejas?

Mes	Quejas	Porcentaje con respecto al mes anterior
1	23	---
2	41	1.78
3	37	0.90
4	49	1.32

Media Geométrica

MG = $\sqrt[3]{(1.78)(0.90)(1.32)} = \sqrt[3]{2.11464} = 1.28$

Incremento promedio mensual de las quejas es: 1.28 – 1 = 0.28 (= 28%)

-